A. U. 2019-2020

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

Département de Mathématiques et Informatique

Eléments de Théorie des Probabilités

MMR

---

par

N. Mrhardy

CHAPITRE 1

ANALYSE COMBINATOIRE

1 Introduction

Le but de l'analyse combinatoire (techniques de dénombrement) est d'apprendre a compter le nombre d'éléments d'un ensemble fini de grande cardinalité. Elle fournit des méthodes de dénombrements particulièrement utiles en théorie des probabilités. Les probabilités dites combinatoires utilisent constamment les formules de l'analyse combinatoire développées dans ce chapitre.

Notation 1.1 *Un ensemble* E *est dit fini si on peut compter ou numéroter ses éléments ; on pourra écrire* $\mathrm{E} = \{x_1, ..., x_n\}$ *et son cardinal est alors le nombre* n *de ses éléments , il est souvent noté* $Card(\Omega) = |\Omega| = \neq \Omega$. *Dénombrer* E *c'est trouver son Cardinale.*

Dans la suite, E *désignera un ensemble fini de Cardinal* n *et* p *un entier naturel tel que* $1 \leq p \leq n$.

2 Régles de dénombrement

Les premières notions en dénombrement reposent sur la règle du produit et celle de la somme

2.1 La règle du produit

Une société de vente par correspondance a choisi un modèle de chemisier. Elle propose ce chemisier dans 6 tailles et en 2 coloris. Combien de codes distincts doit-elle prévoir pour que les clientes puissent remplir correctement leurs bons de commande ?
Soit X l'ensemble des tailles : $X = \{38, 40, 42, 44, 46, 48\}$
et Y l'ensemble des coloris : $Y = \{$bleu, rouge $\}$

Chaque cliente doit choisir une taille x et un colori y. Son choix consiste donc en un couple ordonné (x, y) dont le premier élément x est dans X, le second y dans Y. On peut dresser la liste des éléments de $X \otimes Y$ par une arborescence, et on trouve que $X \otimes Y$ contient 12 éléments.

Proposition 2.1 *Soit* X, Y *deux ensembles non vides. Les couples ordonnés* (x, y) *avec* $x \in X$ *et* $y \in Y$ *constituent l'ensemble produit* $X \otimes Y$ *et on a:*

$$Card(X \otimes Y) = Card(X)Card(Y)$$

Exemple 2.1 *Une personne a le choix entre 3 destinations pour partir en week-end : Barcelone, Nice et Paris.*
Elle a le choix entre quatre moyens de transport : le train, la voiture, l'avion ou le bus.

$X = \{Barcelone, Nice, Paris\}$ et $Y = \{Train, Voiture, Avion, Bus\}$
On a donc

$$Card(X \otimes Y) = Card(X)Card(Y) = 3 \times 4 = 12.$$

Cette personne a 12 manières de préparer son voyage.

Généralisation: La régle du produit permet de compter le nombre de résultats d'expériences qui peuvent se décomposer en une succession de sous expériences. En effet, on suppose qu'une expérience est la succession de m sous-expériences $X_1, ...X_m$. Alors le nombre total de résultats possibles de l'expérience globale est

$$Card(X_1 \otimes X_2.... \otimes X_m) = Card(X_1)Card(X_2)....Card(X_m)$$

Exemple 2.2 *Vous achetez une valise à code de 4 chiffres. Combien de possibilités avez-vous de choisir un code ?*
Réponse : $m = 4$ avec $X_i = \{0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ pour $i = 1, 2, 3, 4$; donc le nombre total de code possible est $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$.

2.2 Régle de la somme

Exemple 2.3 *Une bibliothèque contient 1253 livres écrits en français et 851 livres écrits en anglais.*
Elle contient en tout : 1 253 + 851 = 2 104 livres.

Définition 2.1 *Si X et Y sont deux ensembles disjoints, c'est-à-dire si : $X \cap Y = \emptyset$ alors $Card(X \cup Y) = Card(X) + Card(Y)$*

En générale Si $X_1, X_2, ..., X_n$ sont n ensembles deux à deux disjoints, c'est-à-dire tels que $X_i \cap X_j = \emptyset$ si $i \neq j$ alors

$$Card(X_1 \cup X_2 \cup ... \cup X_n) = \sum_{i=1}^{n} Card(Xi)$$

2.2.1 Principe d'inclusion-exclusion

Un bibliophile hérite de la bibliothèque de son père. Si X désigne l'ensemble des titres des livres du bibliophile, et Y l'ensemble des titres des livres de son père, sa nouvelle collection est l'ensemble : $X \cup Y$. Connaissant le nombre des éléments de X , et le nombre des éléments de Y, peut-on calculer :$Card(X \cup Y)$? La réponse est non, en effet pour cela il faudra déterminer les titres communs aux deux bibliothèques, c'est-à-dire les éléments de : $X \cap Y$ Si on connaît $Card(X \cap Y)$, on pourra calculer $Card(X \cup Y)$ en utilisant le principe d'inclusion-exclusion

Définition 2.2 *Si X et Y sont des ensembles finis*

$$Card(X \cup Y) = Card(X) + Card(Y) - Card(X \cap Y)$$

Cette relation s'appelle le principe d'inclusion-exclusion.

Exemple 2.4 *Un marchand de voitures d'occasion propose à la vente*
- 12 voitures fonctionnant au gazole
- 8 voitures climatisées
- 3 voitures fonctionnant au gazole et climatisées.
Il propose donc : 12 + 8 - 3 = 17 voitures fonctionnant au gazole ou climatisées.

2.3 Règle des Bergers

Soit X un ensemble. $A_1, A_2, ..., A_n$, n parties de X non vides, deux à deux disjointes, et dont l'union est égale à X. on dit que $A_1, A_2, ..., A_n$ constituent une partition de X.

Si toutes les parties A_i ont le même nombre d'éléments p, alors

$$Card(X) = np$$

Exemple 2.5 *Un restaurant a commandé 1 200 bouteilles d'eau, qui lui sont expédiées par carton de 12 bouteilles.*
Il a commandé donc $1200 = 12 \times 100$ *bouteilles.*

2.4 Les p-listes

Définition 2.3 *Une p-liste de* E *est l'ensemble des p-uplets d'éléments de* E. *On la note* $\mathrm{E}^p = \{(x_1, ..., x_p);\ x_i \in \mathrm{E};\ 1 \leq p \leq n\}$ *(les x_i sont choisis arbitrairement dans* E *et l'ordre des éléments est important)*

Exemple 2.6 $\mathrm{E} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

- *(1, 2, 2) et (5, 3, 4) sont des 3-listes de* E.
- *(5, 3, 4) et (3, 4, 5) sont des 3-listes différentes.*

Exemple 2.7 *:Une urne contient 4 boules A,B,C,D. On tire successivement 3 boules de l'urne, en remettant à chaque fois la boule tirée dans l'urne. Un résultat sera alors une suite de 3 éléments pris parmi les 4 éléments A,B,C,D, par exemple (A,B,A), 3-liste avec répétition. On va compter le nombre de résultats possibles.*

- *Pour le premier tirage,il y a 4 possibilités :*

  Ce choix étant fait, il y a 4 possibilités pour le deuxième tirage.

  Ce choix étant fait, il y a 4 possibilités pour le troisième tirage.

  Le nombre total de tirages est donc $4^3 = 64$.

Dans le cas général, puisqu'il y a n possibilités pour chaque terme de la p-suite, on a le résultat :

Résultat 1:
Le nombre de p-listes de l'ensemble E est égal à n^p, c'est à dire: $Card(\mathrm{E})^p = n^p$

2.5 L'ensemble des parties d'un ensemble

Définition 2.4 *Soit X un ensemble. Y un autre ensemble. On dit que Y est une partie de X, si tout y de Y est aussi élément x de X. On note $Y \subseteq X$. On dit aussi que Y est un sous-ensemble de X.*

Exemple 2.8 *Soit X l'ensemble des lettres de l'alphabet latin et Y l'ensemble des voyelles de l'alphabet latin. Y est une partie de X.*

Si $X = a, b, c, d$ alors $Y = a, b$ est une partie de X , $Z = b, c, d$ l'en est aussi.

Proposition 2.2 *L'ensemble de tous les parties d'un ensemble X, se note $\mathcal{P}(X)$. De plus,*

$$si \quad Card(X) = n, \qquad alors \qquad Card(\mathcal{P}(X)) = 2^n$$

3 Permutations

Notation 3.1 *La fonction **factorielle** est la fonction de domaine $\mathbb{N}$ qui a tout $n \in \mathbb{N}$ associe $n! = n(n-1).....3.2.1.$*
Ainsi $0! = 1,\ 1! = 1,\ 2! = 2,\ 3! = 6, ..., \ 10! = 306280800.$

Définition 3.1 *Etant donné un ensemble E de n objets, une permutation de n objets distincts est un réarrangement ordonné, sans répétition de ces objets .*
Le nombre de permutations de n éléments distincts est noté P_n et vaut $P_n = n!$.

Exemple 3.1 *"a", "b" et "c" sont trois éléments. Les arrangements possibles sont*

$$abc; acb; bac; bca; cab; cba$$

Le nombre d'arrangements est donc 6=3 !.

Exemple 3.2 *Le nombre de manières de placer 8 convives autour d'une table est $P_8 = 8! = 40320$ posibilités.*

Exercice 3.1 *4 Américains, 5 Suisses et 7 japonais doivent s'asseoir sur un même banc, et doivent rester groupés par nationalité. Combien y a-t-il de dispositions possibles ?*

4 Arrangements

Définition 4.1 *Etant donné un ensemble E de n objets, on appelle arrangements de p objets toutes suites ordonnées de p $(1 \leq p \leq n)$ objets pris parmi les n objets. Les éléments sont pris sans répétition et sont ordonnées.*

Résultat 3:

Le nombre d'arrangements de p objets pris parmi n est noté $\mathbf{A}_n^p$ et vaut: $\mathbf{A}_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$

Exemple 4.1 *les arrangements de 2 éléments pris dans* $\{1;2;3;4\}$ *sont* $\{1;2\};\{1;3\};\{1;4\};\{2;1\};\{2;3\};\{2;4\};\{3;1\};\{3;2\};\{3;4\};\{4;1\};\{4;2\};\{4;3\}$ *Il y en a 12.*

Exemple 4.2 .
1)Combien de mots de 3 lettres distinctes peuvent être formées dans un alphabet de 26 lettres ?
Réponse: $\boldsymbol{A}_{26}^3 = 15600$
2)Combien de mots de 3 lettres peuvent être formées dans un alphabet de 26 lettres ?
Réponse: $26^3 = 17576$ *naturellement plus de possibilitée qu'avec les arrangements.*

5 Combinaisons et coefficients binomiaux

Définition 5.1 *Une combinaison de p éléments pris dans un ensemble à n élément distincts est un sous ensemble à p éléments de cet ensemble, les éléments sont pris sans répétition et ne sont pas ordonnés.*

Exemple 5.1 *Si* $E = \{1,2,3,4,5\}$, *alors*

- $\{1,2,3\}$ *est une combinaison de 3 éléments de* E.
- $\{1,2,3\} = \{2,3,1\}$
- $\{1,2,2\}$ *n'est pas une combinaison de* E.

Résultat 4:

Le nombre de combinaisons de p parmi n est noté C_n^p ou $\binom{k}{n}$ et vaut $\mathrm{C}_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$

On l'appelle coefficient binomial.

Cas particuliers : Dans un ensemble à n éléments , il y a :

(i) une seule partie avec 0 élément : $\mathrm{C}_n^0 = 1$: c'est $\emptyset$.

(ii) une seule partie avec n éléments : $\mathrm{C}_n^n = 1$: c'est E.

(iii) n parties avec 1 élément : $\mathrm{C}_n^1 = n$:ce sont les singletons $\{i\}$.

5.0.1 Formule du binôme de Newton

La formule du binôme de Newton correspond à la décomposition des différents termes de la puissance n^{ime} du binôme $(a+b)$.

$$\forall (a,b) \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, (a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} \mathrm{C}_n^p a^{n-p} b^p$$

Exemple 5.2 .
Une grille de loto comporte 49 numéros différents de 1 à 49.
Le nombre de grilles possibles avec 6 numéros cochés est $\mathrm{C}_{49}^6 = 13983816$
Une seule de ces combinaisons à 6 numéros est gagnante.

Exemple 5.3 .
1) Le tirage au hasard de 5 cartes dans un jeu de 32 (main de poker) est une combinaison avec $p = 5$ *et* $n = 32$.
2)La formation d'une délégation de 5 personnes parmi un groupe de 50 constitue une combinaison avec p=5 et n=50.

CHAPITRE 2

Introduction aux espaces de probabilité

6 Introduction

Ce chapitre est destiné à vous initier au Calcul des Probabilités. Il précisera ce que l'on entend par expérience aléatoire et par événement lié à une expérience aléatoire puis on définira la notion de probabilité d'un événement. On en tirera les premières conséquences. L'étude des probabilités conditionnelles conduira à définir la notion d'événements indépendants, elle fournira la formule de Bayes.

7 Langage des probabilités

7.1 Notion d'expérience aléatoire

Définition 7.1 .
Une expérience aléatoire ou épreuve est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

Exemple 7.1 .
Expérience 1: *Lançons un dé cubique à 6 faces. Lorsque ce dé se sera immobilisé, on lira le numéro qui apparaît sur la face supérieure. Cet expérience est une expérience aléatoire car on ne peut pas prévoir son résultat.*

Définition 7.2 .
Les résultats possibles d' une expérience aléatoire sont des issues ou des éventualités. L'ensemble de tous les issues s'appelle univers ou ensemble fondamental et on le note souvent Ω.

Exemple 7.2 .

1. ***L'expérience 1*** *a six résultats ou issues possibles l'un des nombres* $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:
   $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
2. *Lancer une pièce de monnaie* $\longrightarrow \Omega = \{Pile, Face\}$
3. *Compter les clients d'une file d'attente* $\longrightarrow \Omega = \mathbb{N}$
4. *observer la durée de vie de fonctionnement d'une ampoule* $\longrightarrow \Omega = \mathbb{R}^+$

7.2 Evénement lié à une expérience aléatoire

Définition 7.3 .
Etant donné une expérience aléatoire, on appelle événement lié à cette expérience aléatoire, toute assertion, qui peut être vraie ou fausse suivant l'issue de l'expérience.

Exemple 7.3 .

1. ***Expérience 1****: On peut considérer les événements:*
   $A_1 =\ll$ *le numéro obtenu est pair* $\gg$
   ou $A_2 =\ll$ *le numéro obtenu est supérieure à 4* $\gg$

2. ***Expérience 2****: On lance deux foix un dé cubique à 6 faces et on note les numéros qui apparaissent sur la face supérieure, dans ce cas* $\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}^2$
   On peut considérer l'événement:
   $B =\ll$ *La somme des deux numéros obtenus est égale à 6* $\gg$

Remarque 7.1 *Un événement A se lit "l'événement A est réalisé".*

7.2.1 Evénements et ensembles

A chaque événement est associée une partie de Ω constituée des issues pour lesquelles l'événement est réalisé.

Exemple 7.4 .

1. ***Expérience 1****:* $A_1 = \{2,4,6\}$*;* $A_2 = \{4,5,6\}$

2. ***Expérience 2****:* $B = \{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$

Définition 7.4 .
A chaque expérience aléatoire, on associe un ensemble fondamental Ω *tel que chaque événement observable puisse être décrit comme une partie de* Ω*. Si* Ω *est fini,* $\mathcal{P}(\Omega)$ *représente l'ensemble de tous les événements associé à l'expérience aléatoire.*

7.2.2 Evénement impossible, événement certain

Définition 7.5 .

1. *On dit que I est un événement impossible, s'il n'est pas réalisé, quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie vide, notée* $\emptyset$*, de* Ω*.*

2. *On dit que C est un événement certain, s'il est réalisé quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie* Ω *de* Ω

Exemple 7.5 ***Expérience 1****:*

1. *L'événement "le numéro sur la face supérieure du dé est le numéro 7" est un événement impossible.*

2. *L'événement "le numéro sur la face supérieure du dé est inférieur à 7" est un événement certain.*

7.2.3 Evénements élémentaires

Définition 7.6 .
Les événements élémentaires sont les événements liés à des parties à un élément de Ω. A chaque issue $\omega \in \Omega$ d'une expérience aléatoire est associé l'événement élémentaire $\{\omega\}$. Il y a autant d'événements élémentaires que d'issues à une expérience aléatoire.

Exemple 7.6 .
***Expérience 1**: L'événement $A =$ "le numéro sur la face supérieure du dé est le 4" est un événement élémentaire: $A = \{4\}$*

7.2.4 Evénements incompatibles

Définition 7.7 .
Etant donné une expérience aléatoire et deux événements liés à cette expérience aléatoire, on dit qu'ils sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser simultanément. Les parties de Ω qui leur sont associées ont une intersection vide.

Exemple 7.7 ***Expérience 1**:*
Les événements $A =$"le numéro sur la face supérieure est inférieur ou égal à 2" et $B =$"le numéro sur la face supérieure est supérieur ou égal à 5" sont incompatibles. En effet, on a $A = \{1, 2\}$; $B = \{5, 6\}$ et $A \cap B = \emptyset$.

7.2.5 Composition des événements

On peut composer les événements associés à une expérience aléatoire en utilisant les connexions logiques : et, ou, non.

Définition 7.8 .
Soient A et B deux événements liés à une expérience aléatoire;

1. ***Conjonction:** La conjonction de ces deux événements est l'événement $\ll A$ et $B \gg$, on lui associe l'ensemble $A \cap B$ et on a:*
   "A et B" est réalisé si A et B sont réalisés.

2. ***Disjonction:** La disjonction de ces événements est l'événement $\ll A$ ou $B \gg$", on lui associe l'ensemble $A \cup B$ et on a:*
   "A ou B" est réalisé si au moins l'un des deux événements A ou B est réalisé.

3. ***Négation:*** *La négation (ou événement contraire) de A, est l'événement non A, noté $\overline{A}$, on lui associe le complémentaire dans Ω de la partie associée à l'événement A et on a:*
$\overline{A}$ est réalisé si l'événement A n'est pas réalisé.

Exemple 7.8 .
Expérience 1*: Soit A l'événement "le numéro obtenu est pair" et B l'événement "le numéro obtenu est un multiple de 3".*

1. *"A et B" est l'événement "le numéro est un 6"*
2. *"A ou B" est l'événement "le numéro est l'un des nombres : 2, 3, 4, 6".*
3. *$\overline{A}$ est l'événement "le numéro est impair"*

8 Probabilités sur un univers

Définition 8.1 *Soit Ω un ensemble fini , et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω. On appelle probabilité sur Ω tout application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ à valeurs dans [0,1] vérifiant les trois axiomes suivants :*

A_1 : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega),\ 0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$

A_2 : $\mathrm{P}(\Omega) = 1.$

A_3 : *Si A et B sont deux événements incompatibles :*

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ est appelé espace probabilisé et pour tout événement A le réel positif $\mathrm{P}(A)$ est appelé la probabilité que l'événement A se réalise.

8.1 Propriétés

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
2. Si $\overline{A}$ est l'événement contraire de A alors $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$.
3. Soient A et B deux événements quelconques,
$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$$
4. Si $A \subset B$ alors $\mathrm{P}(A) \leq \mathrm{P}(B)$.
5. Si $A_1, A_2, ..., A_n$ sont des événements deux à deux incompatibles alors
$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) + ... + \mathrm{P}(A_n)$$

En particulier, si A est un événement correspondant aux issues $(\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n)$ i.e $A = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$ alors

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(\{\omega_1\}) + \mathrm{P}(\{\omega_2\}) + ... + \mathrm{P}(\{\omega_n\})$$

La probabilité de A est la somme des probabilités des événements élémentaires dont la réunion est égale à A.

8.2 Equiprobabilité

Exemple 8.1 *On lance un dé à 6 faces non pipé ;* $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ *et si on note* $\mathrm{P}(\{i\}) = p_i$ *pour tout* $i \in \Omega$, *alors* $p_1 = p_2 = ... = p_6 = 1/6$ *; on dit qu'il y a équiprobabilité des résultats.*

Définition 8.2 *Soit* Ω *un univers fini, on dit qu'il y a équiprobabilité quand tous les événements élémentaires ont la même probabilité . Alors, s'il y a* n *événements élémentaires chacun possède une probabilité de* $\dfrac{1}{n}$ *d'apparaître. On dit aussi que* P *est la probabilité uniforme.*

Théorème 8.1 *Soit* $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ *un espace probabilisé muni d'une probabilité uniforme. Alors pour tout événement* A, *on a:*

$$\mathrm{P}(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{nombre\ de\ cas\ favorables}{nombre\ de\ cas\ possibles}$$

Exemple 8.2 .
On suppose que le dé est équilibré.

1. ***Expérience 1****: Les événements élémentaires sont équiprobables, donc* $\forall i \in \Omega;\ \mathrm{P}(\{i\}) = 1/6$,

   $Card(A_1) = Card(\{2, 4, 6\}) = 3;$ *et* $Crad(\Omega) = Card(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}) = 6$

   $$parsuite \qquad \mathrm{P}(A_1) = \frac{Card(A_1)}{Card(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. ***Expérience 2****:* $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ *donc* $Card(\Omega) = 6^2 = 36$ *ainsi les événements élémentaires sont équiprobables de probabilité* $\dfrac{1}{6}$, *d'ou*

   $$\mathrm{P}(B) = \frac{Card(B)}{Card(\Omega)} = \frac{5}{36}$$

8.3 Probabilités conditionnelles

Exemple introductif:
Parmi les 100 employés d'une entreprise,
- il y a 60 hommes (A),
- 50 diplômés (B),

- 40 hommes diplômés ($A \cap B$).
Considérons le tableau suivant, où l'on place à l'intersection d'une ligne et d'une colonne le nombre d'employés ayant les caractères liés à cette ligne et à cette colonne.

$\cap$	A	$\overline{A}$	Total
B	40	10	50
$\overline{B}$	20	30	50
Total	60	40	100

Intéressons nous aux employés diplômés. Il y en a $50 = 40 + 10$. Sachant qu'un employé est diplômé.

1. Qu'elle est la probabilité pour que ce soit un homme ?
   L'information supplémentaire consistant à savoir que l'employé est diplômé conduit à modifier la probabilité. Il y a 50 employés diplômés dont 40 hommes. La probabilité demandée est donc $\frac{40}{50} = \frac{4}{5}$
2. Qu'elle est la probabilité pour que ce soit une femme?
   Il y a 50 employés diplômés dont 10 femmes. La probabilité demandée est donc $\frac{10}{50} = \frac{1}{5}$

Les probabilités que l'on vient de calculer sont des probabilités conditionnelles. Ce sont les probabilités des événements A et$\overline{A}$, sous la condition que l'événement B soit réalisé.

Définition 8.3 *Soit* P *une probabilité sur un univers* Ω *et* A *un événement de probabilité non nulle* $(\mathrm{P}(A) > 0)$ *et* B *un autre événement quelconque, on appelle probabilité conditionnelle de* B *sachant* A *et on note* $\mathrm{P}_A(B)$ *ou* $\mathrm{P}(B|A)$ *le réel*

$$\mathrm{P}(B/A) = \mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)}$$

$P_A(B)$ *représente la probabilité que* B *se réalise dans le cas où (sachant que)* A *est réalisé.*

Propriétés 8.1 .

(*i*) *L'application de* $\mathrm{P}(\Omega)$ *dans* $[0,1] : B \longrightarrow \mathrm{P}_A(B)$ *est une nouvelle probabilité sur* Ω. *Donc,* $\mathrm{P}_A(\Omega) = 1$, *et, si* $B \cap C = \emptyset, \mathrm{P}_A(B \cup C) = \mathrm{P}_A(B) + \mathrm{P}_A(C)$; *de plus* $\mathrm{P}_A(\overline{B}) = 1 - \mathrm{P}_A(B)$.

(*ii*) *Puisque* $A \cap B = B \cap A$, *on utilisera souvent le résultat (lorsque* $\mathrm{P}(B) > 0$*):* $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}_A(B) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}_B(A)$. *Cette formule est appelé formule des probabilité composé.*

8.4 Formule des probabilités totales.

Définition 8.4 *On appelle système complet d'événements, une partition de Ω, c'est à dire une famille d'événements $A_1, A_2, ..., A_n$ deux à deux disjoints tels que: $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup .... \cup A_n$*

Proposition 8.1 *Pour tout événement B, on a*

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(B) =& \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(B/A_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(B/A_2) + ... + \mathrm{P}(A_n)\mathrm{P}(B/A_n) \\ =& \mathrm{P}(B \cap A_1) + \mathrm{P}(B \cap A_2) + ... + \mathrm{P}(B \cap A_n). \end{aligned}$$

En particulier, on a: $\Omega = A \cup \overline{A},\ \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$ donc

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B \cap A) + \mathrm{P}(B \cap \overline{A}),\ \forall B \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Exercice 8.1 *Soit une urne contenant 4 boules blanches et 3 boules noirs.*

1. *Quelle est la probabilité de tirer (sans remise) une boule blanche suivi d'une noire?*
2. *Quelle est la probabilité de l'événement "La deuxième boule tirée est noire"*

8.5 Evénements indépendants

Conservons la même urne contenant 4 boules blanches et 3 boules noires (exercices 8.1) et supposons que le tirage se fait avec remise. Cherchons quelle est la probabilité d'avoir extrait deux boules de la même couleur.
Soit B_1 l'événement "la première boule tirée est blanche" et B_2 l'événement "la deuxième boule tirée est blanche", donc

$$\mathrm{P}(B_1) = 4/7 \ \text{ et } \ \mathrm{P}(B_2|B_1) = 4/7 \qquad \text{en déduire} \qquad \mathrm{P}(B_1 \cap B_2) = 16/49$$

Soit N_1 l'événement "la première boule extraite est noire" et N_2 l'événement "la deuxième boule extraite est noire"

$$\mathrm{P}(N_1) = 3/7 \ \text{ et } \ \mathrm{P}(N_2|N_1) = 3/7 \qquad \text{en déduire} \qquad \mathrm{P}(N_1 \cap N_2) = 9/49$$

Soit A l'événement "les deux boules extraites de l'urne sont de la même couleur". En utilisant $A = (B_1 \cap B_2) \cup (N_1 \cap N_2)$ on trouve

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B_1 \cap B_2) + \mathrm{P}(N_1 \cap N_2) = 25/49$$

De même puisque $N_2 = N_2 \cap \Omega = N_2 \cap (B_1 \cup N_1) = (N_2 \cap B_1) \cup (N_2 \cap N_1)$ on montre que $\mathrm{P}(N_2) = 3/7$

$$\mathrm{P}(N_2) = \mathrm{P}(N_2|N_1) = \mathrm{P}(N_2|B_1) = 3/7$$

On n'est pas amené à modifier la probabilité de l'événement "la deuxième boule extraite de l'urne est noire", lorsque l'on connaît la couleur de la première boule

extraite de l'urne. On dira que l'événement N_2 est indépendant des événements N_1 et B_1.

Intuitivement, on dira que 2 événements A et B sont indépendants quand la réalisation de l'un n'influe pas la probabilité que l'autre se réalise. Dans le langage des probabilités conditionnelles l'indépendance se traduit par

$$\text{Si} \quad \mathrm{P}(A) > 0, \ A \text{ et } B \quad \text{sont alors indépendants si} \quad \mathrm{P}_A(B) = \mathrm{P}(B)$$

Définition 8.5 *Dans un espace probabilisé* $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ *deux événements* A *et* B *sont dits indépendants si*

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B)$$

En général, soient $A_1, A_2, ..., A_n$ *, n événements. On dit que ces événements sont mutuellement indépendants pour la probabilité* P *si tout sous-ensemble de deux ou plusieurs de ces événements* $\{A_{i_1}, A_{i_2}, ..., A_{i_p}\}$ *avec* $i_1, i_2, ..., i_p$ *sont des éléments distincts de* $\{1, 2, ..., n\}$*, satisfait:*

$$\mathrm{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} ..... \cap A_{i_p}) = \mathrm{P}(A_{i_1}) \times \mathrm{P}(A_{i_2}) \times ..... \times \mathrm{P}(A_{i_p})$$

Propriétés 8.2 .

(*i*) *Si* A *et* B *sont indépendants, alors* $\overline{A}$ *et* B *le sont aussi.*

(*ii*) *Si* $\mathrm{P}(A) = 0$ *ou 1,* A *est indépendant de tout autre événement .*

8.6 Formule de Bayes

Première formule de Bayes.
Les conducteurs automobiles se répartissent en trois catégories :
- Ceux qui connaissent le code de la route et l'appliquent (B) ;
- Ceux qui connaissent le code de la route et ne l'appliquent pas (C) ;
- Ceux qui ne connaissent pas le code de la route (D).

On estime que : $\mathrm{P}(B) = 0,1;\ \mathrm{P}(C) = 0,6;\ \mathrm{P}(D) = 0,3$
Les événements B , C , D sont deux à deux incompatibles et $\Omega = B \cup C \cup D$ donc (B, C, D) forment un système complet d'événements.

Soit A l'ensemble des automobilistes ayant causé un accident.

Supposons que l'on connaît la probabilité pour qu'un automobiliste de chaque type ait causé un accident :

$$\mathrm{P}(A|B) = 0,2;\ \mathrm{P}(A|C) = 0,4;\ \mathrm{P}(A|D) = 0,6$$

Alors en utilisant la formule des probabilités totales, on peut calculer $\mathrm{P}(A)$,

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A) &= \mathrm{P}(A \cap B) + \mathrm{P}(A \cap C) + \mathrm{P}(A \cap D) \\ &= \mathrm{P}(A|B)\mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(A|C)\mathrm{P}(C) + \mathrm{P}(A|D)\mathrm{P}(D) \\ &= 0,44 \end{aligned}$$

Mais pour un automobiliste ayant causé un accident, quelle est la probabilité qu'il appartienne à la catégorie B?

On cherche à calculer $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)}$, or $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A/B)$, d'où

$\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A/B)}{\mathrm{P}(A)}$ Cette formule s'appelle la première formule de Bayes.

Dans l'exemple $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{0,2 \times 0,1}{0,44} = 0,0454545$

Deuxième formule de Bayes.

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé fini, et $(B_1, B_2, ..., B_n)$ un système complet d'événements liés a cet espace. Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ un événement quelconque. Soit $i \in \{1, 2, ..n\}$

$$\mathrm{P}(B_i|A) = \frac{\mathrm{P}(B_i)\mathrm{P}(A/B_i)}{\mathrm{P}(A)}$$

D'après la formule des probabilités totales,

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A|B_1)\mathrm{P}(B_1) + \mathrm{P}(A|B_2)\mathrm{P}(B_2) + ... + \mathrm{P}(A|B_n)\mathrm{P}(B_n)$$

D'où la formule :

$$\mathrm{P}(B_i|A) = \frac{\mathrm{P}(B_i)\mathrm{P}(A/B_i)}{\mathrm{P}(A|B_1)\mathrm{P}(B_1) + \mathrm{P}(A|B_2)\mathrm{P}(B_2) + ... + \mathrm{P}(A|B_n)\mathrm{P}(B_n)}$$

Cette formule s'appelle la deuxième formule de Bayes.

Exercice 8.2 *Une grande marque de produits laitiers fabrique les yaourts qu'elle commercialise dans trois usines, implantées à Arras, Brest et Caen.*

Arras fournit 25 % de la production, Brest 20 % et Caen 55 %. On achète un yaourt de cette marque.

20 % des yaourts produits à Arras sont aux fruits ainsi que 30 % des yaourts produits à Brest et 15 % de ceux produits à Caen.

Sachant que le yaourt est aux fruits, quelle est la probabilité qu'il ait été fabriqué à Arras ? à Brest? à Caen?

CHAPITRE 3

Variables aléatoires

9 Introduction

Ce chapitre est destiné à vous faire étudier les phénomènes pouvant varier de façon aléatoire : comment les schématiser, caractériser leur valeur moyenne, leur variabilité, comment mesurer leurs liens éventuels. Vous y apprendrez la signification des distributions les plus fréquemment rencontrées (loi binomiale, loi de Poisson, loi de Gauss...).

9.1 Notions générales

Définition 9.1 *Une variable aléatoire X (et on notera v.a) est une grandeur qui peut prendre différentes valeurs avec différentes probabilités ; l'ensemble des valeurs que peut prendre X est noté $\mathcal{E}_X$.*
X est en fait une application qui, à toute issue d'une expérience aléatoire, associe un élément de $\mathcal{E}_X$.

$$X : \Omega \longrightarrow \mathcal{E}_X$$

Exemple 9.1 *On lance une pièce et on regarde de quel coté elle tombe; alors $\Omega = \{P = pile, F = face\}$, et X définie par : $X(P) = 1,\ X(F) = 0$ est une variable aléatoire réelle.*

On utilisera les notations pour tous réels a et b;
$(X = a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) = a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$;
$(X \leq a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$;
$(a < X \leq b) = \{\omega \in \Omega;\ a < X(\omega) \leq b\} \in \mathcal{P}(\Omega)$.
$(X = a), (X \leq a),\ (a < X \leq b)$ sont donc des événements et on pourra en calculer les probabilités.

Dans l'exemple, on a $\mathcal{E}_X = \{0, 1\},\ (X = 1) = \{P\},\ (X = -1) = \emptyset$, et $(X \leq 1/2) = \{F\}$.

Selon la nature de $\mathcal{E}_X$, X sera une variable qualitative, numérique discrète ou numérique continue.

Définition 9.2 *(Variable qualitative)*
Une variable aléatoire X est qualitative si l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre est qualitatif, c'est-à-dire $\mathcal{E}_X$ est non numérique.

Exemple 9.2 .

- *X peut être la couleur obtenue en tirant une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes,*
- *X peut être la couleur des yeux d'une personne prise au hasard, ou sa région de naissance, ou sa catégorie socio-professionnelle, etc...*

On ne verra par la suite que le cas où $\mathcal{E}_X$ (donc X) est numérique.

10 Variables aléatoires discrètes

Définition 10.1 .
Une variable aléatoire X est discrète si l'ensemble $\mathcal{E}_X$ des valeurs qu'elle peut prendre est un ensemble numérique fini (c'est-à-dire comprenant un nombre fini d'éléments) ou un ensemble infini dénombrable (c'est-à-dire comprenant une infinité de nombres que l'on peut énumérer).

Exemple 10.1 .

1. *X peut être le numéro obtenu en lançant un dé à 6 faces , avec $\mathcal{E}_X = \{1,2,3,4,5,6\}$, ou bien le nombre de lancers nécessaires pour obtenir un 6 , avec $\mathcal{E}_X = \{1,2,3,...\}$, ensemble infini et dénombrable.*
2. *Pour contrôler la qualité d'une fabrication, on prélève au hasard 100 pièces dans la production d'une machine et on note X le nombre de pièces présentant des défauts. X est une variable aléatoire discrète avec $\mathcal{E}_X = \{0,2,3,.....,100\}$ ensemble fini.*
   On peut aussi prélever les pièces une par une et compter le nombre Y de pièces sans défaut obtenues avant la première défectueuse. Y est une variable aléatoire discrète à valeurs dans l'ensemble $\mathcal{E}_Y = \{1,2,3,...\}$, ensemble infini et dénombrable.

10.1 Lois de probabilités

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé, avec Ω l'ensemble d'événements élémentaires : $\{\omega_1, \omega_2..., \omega_p, ..., \}$. Considérons la variable aléatoire X prenant l'une des valeurs : $\{x_1, ..., x_p, ...\}$, lorsque l'événement élémentaire correspondant se réalise c'est à dire:

$$\begin{aligned} X : \Omega = \{\omega_1, \omega_2..., \omega_p, ..., \} &\longrightarrow \mathcal{E}_X = \{x_1, ..., x_p, ...\} \\ \omega_i &\longmapsto X(\omega_i) = x_i. \end{aligned}$$

X est une variable aléatoire discrète.
La formulation $(X = x_i)$ exprime qu'on obtient l'éventualité $\{\omega_i\}$, elle désigne l'ensemble $X^{-1}\{x_i\} = \{\omega_i / X(\omega_i) = x_i\}$.
La quantité $\mathrm{P}(x_i) = \mathrm{P}(X = x_i)$ représente la probabilité que la v.a X prenne la valeur x_i qu'on peut noter p_i.

Exemple 10.2 *On lance un dé "équilibré" et on s'intéresse au numéro sur la face supérieur.*
Soit A l'événement "le numéro obtenu est < 3" Donc $A = \{1, 2\}$ et par équiprobabilité on obtient $\mathrm{P}(A) = \dfrac{1}{3}$.
De même si B est l'événement "le numéro obtenu est ≥ 3" donc $B = \{3, 4, 5, 6\}$ et $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2}{3}$.
Si on pose

$$\begin{cases} X = 0 & \textit{quand le résultat} < 3 \\ X = 1 & \textit{quand le résultat} \geq 3 \end{cases}$$

On a définit une v.a X application de l'ensemble Ω à valeurs dans $\mathcal{E}_X = \{0, 1\}$.
L'événement $(X = 0)$ est $X^{-1}(\{0\}) = \{1, 2\} = A$ donc $\mathrm{P}(X = 0) = \dfrac{1}{3} = p_1$.
De même $(X = 1)$ est $B = \{3, 4, 5, 6\}$ donc $\mathrm{P}\,(X = 1) = \dfrac{2}{3} = p_2$.
On voit bien que $p_1 + p_2 = 1$.

Ainsi, à partir de la probabilité P sur Ω, on définit par transfert au moyen de X, une probabilité P_X sur $\mathcal{E}_X$, au moyen des probabilités élémentaires:

$$\mathrm{P}_X(\{x_i\}) = \mathrm{P}\,(X = x_i) = \mathrm{P}\left(X^{-1}\{x_i\}\right) = p_i, \text{ avec } 0 \leq p_i \leq 1 \text{ et } \sum_i p_i = 1$$

Définition 10.2 *La correspondance (x_i, p_i) est appelée loi de probabilité (ou distribution de probabilité) de la variable aléatoire X. De manière générale, une variable aléatoire discrète et une application d'un espace probabilisé sur un ensemble fini ou infini dénombrable $\mathcal{E}_X = \{x_1, ..., x_p, ...\}$ telle qu'on puisse calculer:*

$$p_i = \mathrm{P}\,(X = x_i)$$

Les p_i étant des nombres positif vérifiant la condition de normalisation $\sum_i p_i = 1$

10.2 Fonction de répartition

Définition 10.3 *Si X est une variable aléatoire réelle On appelle fonction de répartition de X la fonction $F_X : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1]$ définie par*

$$\mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}(X \leq x)$$

Propriétés 10.1 *Soit X une v.a sur Ω, alors :*

1. F_X *est une fonction croissante sur* $\mathbb{R}$.
2. $\lim\limits_{x \to -\infty} \mathrm{F}_X(x) = 0$ *et* $lim_{x \to +\infty} \mathrm{F}_X(x) = 1$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ *tels que* $a < b$, *alors* $\mathrm{P}(a < X \leq b) = \mathrm{F}_X(b) - \mathrm{F}_X(a)$

10.2.1 Fonction de répartition d'une v.a discrète

Définition 10.4 .
Soit X une v.a prenant les valeurs $\{x_1, x_2, ...\}$ avec des probabilités $p_1, p_2, ...$ La fonction de répartition de X est définie par

$$\mathrm{F}_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

Exemple 10.3 .
Jouons à la loterie avec une roue non truqué divisée en 10 secteurs égaux.

- *2 sections jaunes permettent de gagner 50 €*
- *1 section rouge permettent de gagner 100 €*
- *7 (4 bleu et 3 vert) ne rapporte rien*

On peut considérer qu'il s'agit d'une expérience aléatoire où l'univers des possibles est : $\Omega = \{rouge, jaune, bleu, vert\}$.
A chaque réalisation de l'expérience aléatoire consistant à faire tourner la roue, on peut associer la variable aléatoire X: "la somme gagnée". C'est une application qui à tout élément de Ω associe un élément de $\mathcal{E}_X = \{0, 50, 100\}$.
On peut définir sur $\mathcal{E}_X$ une probabilité P_X à partir des probabilités élémentaires.

x_i	*0*	*50*	*100*	*Total*
$p_i = \mathrm{P}(x_i)$	*0,7*	*0,2*	*0,1*	*1*

$\mathrm{F}_X(x)$ *est la probabilité d'avoir un gain inférieur ou égal à x€*

- *Si* $x < 0, \quad \mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}(X \leq x) = 0$
- *Si* $0 \leq x < 50, \quad \mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}(X = 0) = 0,7$
- *Si* $50 \leq x < 100$,
  $\mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}\left[(X = 0) \cup (X = 50)\right) = \mathrm{P}(X = 0) + \mathrm{P}(X = 50) = 0,7 + 0,2 = 0,9$
- *Si* $x \geq 100$,
  $\mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}\left[(X = 0) \cup (X = 50) \cup (X = 100)\right] = \mathrm{P}(X = 0) + \mathrm{P}(X = 50) + \mathrm{P}(X = 100) = 1$

On obtient donc F_X au moyen des "probabilités cumulées".

Définition 10.5 *La fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète est une fonction "en escalier" croissante de 0 à 1.*

11 Variables aléatoires continues

Définition 11.1 *Une variable aléatoire X sur l'univers Ω est continue si elle prend toutes les valeurs d'un intervalle de $\mathbb{R}$. Il s'agit donc d'un ensemble infini non dénombrable : on ne peut pas énumérer systématiquement l'ensemble de tous les points d'un intervalle réel.*

Exemple 11.1 *X peut être l'âge d'une personne prise au hasard, ou sa taille, ou son poids.*
Si celui-ci est exprimé en kgs, on peut raisonnablement penser que $\mathcal{E}_X$ est un intervalle compris dans $[0, 500]$.

11.1 Fonction de répartition d'une v.a continue

Un étudiant a décidé de prendre l'autobus. Il ne connaît pas les horaires de passage mais il sait que ce bus passe régulièrement toutes les 15 mn.

La durée de son attente est une variable aléatoire continue X à valeur dans l'intervalle $[0, 15[$.
Ici, on ne cherchera pas de probabilité de la forme $\mathrm{P}(X = x_i)$. En effet la probabilité d'attendre très exactement 3 mn par exemple, et pas 3 mn et 1/100e de seconde, ni 3 mn moins 1/millionième de seconde ... sera nulle.
Pour tout x, $\mathrm{P}(X = x) = 0$.
Par contre, on pourra calculer des probabilités d'intervalles, de la forme :

- probabilité d'attendre moins de 10 mn, ou entre 3 et 5 mn, ou plus de 5 mn, etc...

Pour cela, X sera caractérisé par sa fonction de répartition :

- Si $x < 0$, $\mathrm{F}_X(x) = 0$ (événement impossible).
- Si $x > 15$, $\mathrm{F}_X(x) = 1$ (événement certain)
- Si x et y sont 2 nombres de $[0, 15]$, avec $x \leq y$: on a
  $(X \leq x) \subset (X \leq y)$, donc $\mathrm{P}(X \leq x) \leq \mathrm{P}(X \leq y)$,
  donc $x \leq y \Longrightarrow \mathrm{F}_X(x) \leq \mathrm{F}_X(y)$

En conclusion F_X est une fonction croissante (au sens large) de 0 à 1.
Ne connaissant absolument rien sur l'horaire de passage du dernier bus, l'étudiant va considérer que la probabilité d'avoir à attendre entre 10 et 11 mn est la même que celle d'attendre entre 4 et 5 mn, ou entre 12.5 et 13.5 mn, etc...
Autrement dit, $\mathrm{P}(a < X \leq b) = \mathrm{F}_X(b) - \mathrm{F}_X(a)$ sera proportionnel à $(b - a)$, donc F est linéaire sur $[0, 15[$:

$$\mathrm{F}_X(x) = \begin{cases} 0, \textit{ si } x \leq 0 \\ \dfrac{x}{15}, \textit{ si } 0 < x \leq 15 \\ 1, \textit{ si } x > 15 \end{cases} \tag{11.1}$$

Définition 11.2 *La fonction de répartition* F_X *d'une variable aléatoire continue est une fonction continue, croissante de 0 à 1 (au sens large) telle que*

1. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{P}(X = x) = 0$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(a < X \leq b) = \mathrm{P}(a \leq X < b) &= \mathrm{P}(a \leq X \leq b) \\ &= \mathrm{P}(a < X < b) = \mathrm{F}_X(b) - \mathrm{F}_X(a).\end{aligned}$$

11.2 Fonction de densité.

Définition 11.3 *Une fonction* f *définie sur* $\mathbb{R}$ *est une densité de probabilité si:*

1. *Pour tout réel* x *:* $f(x) \geq 0$.
2. f *est continue sauf éventuellement en un nombre fini de points*
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1.$

Remarque 11.1 *Dans la pratique, les densités étudiées seront nulles en dehors d'un intervalle borné de* $\mathbb{R}$*, et les calculs des intégrales généralisées* $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} f(t)dt$ *et* $\displaystyle\int_{0}^{+\infty} f(t)dt$ *se ramèneront à des calculs d'intégrales classiques.*

Définition 11.4 ***(Fonction de densité d'une v.a continue).***
La fonction de densité f_X *d'une variable aléatoire continue* X *est la dérivée de sa fonction de répartition:*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$$

La probabilité pour X *d'être dans un intervalle* $[a, b]$ *(ouvert ou fermé, éventuellement infini) se calcule par l'intégrale de* f_X *sur cet intervalle, c'est-à-dire*

$$\mathrm{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_{a}^{b} f_X(t)dt.$$

Exemple 11.2 *Soit* f *la fonction définie sur* $\mathbb{R}$ *par :*

$$f(t) = \frac{1}{15} \ \forall t \in [0, 15] \quad et \quad f(t) = 0, \ \forall t \notin [0, 15]$$

f *est bien une densité de probabilité :*
1)$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$ *car* $f(x) = 0$ *ou* $f(x) = \dfrac{1}{15}$.
2) f *est continue sauf en 0 et 15.*

3) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \int_0^{15} \frac{1}{15}dt = \left[\frac{1}{15}t\right]_0^{15} = 1.$

En plus on a $F'_X(x) = f(x)$ *avec* F_X *est la fonction de répartition définie en (11.1). Cette densité constante signifie que la distribution de* X *est uniforme entre 0 et 15 : il n'y a pas de zones plus probables que d'autres.*
C'est l'équivalent continu de l'équiprobabilité.

Exemple 11.3 *Soit* X *la durée de vie d'une ampoule électrique. Supposons que la fonction de répartition de* X *(en heures) soit*

$$\mathrm{F}_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{\frac{-X}{1500}}, & si\ x \geq 0 \\ 0, & si\ x < 0 \end{cases}$$

1)Calculer la fonction de densité.
2)Quelle est la probabilité que l'ampoule dure entre 1000 et 2000 heures?

12 Valeurs caractéristiques d'une v.a.

12.1 Espérance

Définition 12.1 *L'espérance (mathématique) d'une variable aléatoire numérique* X*, appelée aussi parfois par abus de langage moyenne de* X*, est la valeur que l'on peut espérer obtenir, en moyenne, en réalisant* X*. Elle est notée* $\mathrm{E}(X)$*.*

12.1.1 Cas d'une v.a discrète

Définition 12.2 *Soit* X *une variable aléatoire discrète, de loi de probabilité définie par les valeurs* $\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ *et les probabilités* $\{p_1, p_2, ..., p_n\}$ *, L'espérance de* X *est défini par:*

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i$$

Ce nombre est interprété comme la moyenne des x_i*, pondérée par les* p_i*.*

Exemple 12.1 *(Lotteries).*
$\mathrm{E}(X) = (0 \times 0,7) + (50 \times 0,2) + (100 \times 0,1) = 20$

Exemple 12.2 .
Un courtier en assurances estime, par sa longue expérience, que le nombre de contrats dont il obtient la signature en un jour est une variable aléatoire X *dont la loi de probabilité est :*

x_i	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*
$p_i = \mathrm{P}(X = x_i)$	*0,15*	*0,2*	*0,25*	*0,2*	*0,2*

Le courtier reçoit une commission de 100 € par contrat signé, mais a des frais quotidiens non remboursés de 50 €.
Le nombre de contrats dont il peut espérer la signature est, en moyenne, chaque jour, de $\mathrm{E}(X) = 2,1$.

Soit Y *son gain journalier alors* $Y = 100X - 50$ *qui une v.a discrète de loi de probabilité.*

y_i	*-50*	*50*	*150*	*250*	*350*
$p_i = \mathrm{P}(Y = y_i)$	*0,15*	*0,2*	*0,25*	*0,2*	*0,2*

Parsuite le gain moyen est alors $\mathrm{E}(Y) = \sum_{i=1}^{5} y_i p_i = \sum_{i=1}^{5} (100x_i - 50)p_i = 160$

De façon générale, On a le résultat

Propriétés 12.1 *si* g *est une fonction réelle quelconque, alors*

$$\mathrm{E}(g(X)) = \sum_{i=1}^{n} g(x_i)p_i$$

Dans notre exemple $g(x) = 100x - 50$

Remarque 12.1 .
Si X *prend une infinité dénombrable de valeurs, c'est à dire* $\mathcal{E}_X = \{x_1, x_2, ..., x_i, ...\}$.
On a de même

$$\mathrm{E}(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + ... + x_ip_i + ... = \sum_i x_ip_i$$

et

$$\mathrm{E}(g(X)) = g(x_1)p_1 + g(x_2)p_2 + ... + g(x_i)p_i + ... = \sum_i g(x_i)p_i$$

12.1.2 Cas d'une v.a continue

Définition 12.3 *Soit* X*une variable aléatoire continue, de loi définie par une fonction de densité* f_X*, l'espérance de* X *s'écrit:*

$$\mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)dx$$

et

$$\mathrm{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x)dx, \text{ avec } g \text{ une fonction quelconque.}$$

Propriétés 12.2 *Soient* a *et* b *deux réels et* X *et* Y *deux v.a définies sur le même espace de probabilité, alors*

- $\mathrm{E}(a) = a$.
- $\mathrm{E}(aX + b) = a\mathrm{E}(X) + b$

- $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$.
- *Cette dérnière propriété peut se généraliser à plusieurs v.a de la façon suivante*

$$\mathrm{E}(X_1 + X_2 .... + X_n) = \mathrm{E}(X_1) + \mathrm{E}(X_2) + ... + \mathrm{E}(X_n)$$

12.2 Variance et écart type

Définition 12.4 *On appelle variance d'une variable aléatoire X le réel positif, noté $V(X)$ défini par*

$$V(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right]$$

On a aussi : $V(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$, formule qui peut se lire : la variance est égale à l'espérance du carré moins le carré de l'espérance.

Si X est une v.a discrète de lois de probabilité (x_i, p_i) alors:

$$V(X) = \sum_i (x_i - \mathrm{E}(X))^2 p_i$$

Si X est une v.a continue de fonction de densité f_X alors:

$$V(X) = \int_{\mathbb{R}} (x - \mathrm{E}(X))^2 f_X(x) dx$$

Remarque 12.2 *La variance ne s'exprime pas dans la même unité que la moyenne $\mathrm{E}(X)$, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser l'écart type*

Définition 12.5 *L'écart type d'une v.a X est la racine de sa variance et on le note $\sigma(X)$, alors*

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Propriétés 12.3 *Soient $a, b \in \mathbb{R}$; alors pour toute v.a X on a*

- $V(a) = 0$
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$
- $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$

12.2.1 Variable centrée réduite

Définition 12.6 *Une variable aléatoire X est dite centrée si $\mathrm{E}(X) = 0$ et dite réduite si $\sigma(X) = 1$.*

Corollaire 12.1 *Soit une v.a X de moyenne $\mathrm{E}(X) = \mu_X$ et d'écart type $\sigma(X) = \sigma_X$ alors la v.a $Z = \dfrac{X - \mu_X}{\sigma_X}$ est centrée réduite.*

12.3 Inégalités classiques

Les inégalités de ce paragraphe sont fondamentales et élémentaires.

Lemme 12.1 *(Inégalité de Markov)*
Soient X *une v.a. réelle et* $\delta > 0$ *un réel positif. Alors pour tout réel* $p > 0$ *on a*

$$\mathbf{P}(|\mathrm{X}| \geq \delta) \leq \frac{\mathrm{E}(|\mathrm{X}|^p)}{\delta^p}$$

Lemme 12.2 *(Inégalité de Tchebytchev)*
Soit X *une v.a.r. de carré intégrable. Alors pour tout* $\delta > 0$*, on a*

$$\mathbf{P}(|\mathrm{X} - \mathrm{E}(\mathrm{X})| \geq \delta) \leq \frac{V(\mathrm{X})}{\delta^2}$$

Proof Appliquer l'inégalité de Markov à $Y = X - \mathrm{E}(X)$ avec $p = 2$.

13 Lois usuelles discrètes

13.1 Loi uniforme discrète

Définition 13.1 *On dira que* X *suit une loi uniforme discrète si*

$$\begin{cases} \mathcal{E}_X = \{1, 2, ..., n\} \quad et\ \mathrm{P}(X = k) = \dfrac{1}{n},\ k \in \mathcal{E}_X \\ \mathrm{P}_X \quad correspond\ à\ l'équiprobabilité. \end{cases}$$

On a alors :

$$\mathrm{E}(X) = \frac{n+1}{2} \quad et\ V(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Exemple 13.1 *On lance un dé bien équilibré et on note* X *le point obtenu. Alors* X *suit une loi uniforme discrète avec* $n = 6$, $\mathrm{E}(X) = \dfrac{7}{2}$ *et* $V(X) = \dfrac{35}{12}$.

13.2 Loi géométrique

Exemple 13.2 *Pour contrôler la qualité d'une fabrication, on prélève les pièces une par une. chaque pièce a la probabilité* p *d'être défectueuse . les pièces sont fabriquées indépendamment.*

X = nombre total de pièces testées pour trouver la 1ère défectueuse. On définit les événements

$$(X = 1) = A_1,\ (X = 2) = \overline{A_1} \cap A_2, ...(X = k) = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap .....\overline{A_{k-1}} \cap A_k$$

Les événements étant indépendant, on obtient

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(X = k) &= \mathrm{P}(\overline{A_1})\mathrm{P}(\overline{A_2}).....\mathrm{P}(\overline{A_{k-1}})\mathrm{P}(A_k) \\ &= (1-p)(1-p).....(1-p)p \\ &= (1-p)^{k-1}p \end{aligned}$$

Dans ce cas on dit que X *suit une loi géométrique de paramètre* p.

Définition 13.2 *On dit que X suit une loi géométrique de paramètre p $(0 < p < 1)$ si X prend les valeurs 1, 2, 3, ... , avec*

$$\mathrm{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

Ceci est réalisé quand, lors d'une suite d'épreuves :
un événement a la probabilité p de se réaliser, ceci indépendamment d'une épreuve à l'autre
X = nombre total d'épreuves pour voir l'événement se réaliser pour la 1ère fois.
On a alors que

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{p}, \text{ et } V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

En plus la fonction de répartition de X est :

$$\mathrm{F}_X(k) = \mathrm{P}(X \leq k) = 1 - (1-p)^k$$

Exemple 13.3 ***Contrôler de la qualité d'une fabrication***
Si on suppose que chaque pièce a la probabilité $p = 1\%$ d'être défectueuse .

1. *Quel est le nombre moyen de pièces à tester pour trouver la 1ère défectueuse?*
   $\mathrm{E}(X) = 100$ *avec une variance* $V(X) = 9900$

2. *Quelle est la probabilité d'avoir à tester au moins 100 pièces pour trouver la 1ère défectueuse?*

$$P(X \geq 100) = 1 - P(X \leq 99) = (1-p)^{99} = 0,37$$

3. *Quel nombre minimum de pièces faudrait-il tester pour avoir une probabilité au moins égale à 0.5 de trouver la 1ère défectueuse ?*
   On cherche la plus petite valeur de k telle que :

$$1 - (0,99)^k \geq 0,5$$

   la valeur cherchée est donc 69.

13.3 Loi de Bernoulli et loi Binômiale

13.3.1 Loi de Bernoulli

Soit une urne contenant des boules blanches et des boules rouges, ces dernières en proportion p. On tire, au hasard, une boule dans l'urne, et on considère les deux événements élémentaires : - A_1 : la boule est blanche,
- A_2 : la boule est rouge.

X qui prend la valeur 0 si A_1 est réalisé, et la valeur 1 si c'est A_2 est réalisé. Xt une variable aléatoire discrète qui est appelée variable de Bernoulli, dont la loi de probabilité est donnée par les deux probabilités :

$$\mathrm{P}(X = 0) = p \text{ et } \mathrm{P}(X = 0) = q = 1 - p$$

qui ont bien une somme égale à 1.

Définition 13.3 *Une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre p ($0 < p < 1$) si X ne prend que les valeurs 0 et 1 avec :*

$$\mathrm{P}(X = 0) = p \text{ et } \mathrm{P}(X = 0) = 1 - p$$

On a dans ce cas

$$\mathrm{E}(X) = p \text{ et } V(X) = p(1 - p)$$

13.3.2 Loi Binômiale

La loi Binômiale découle, elle aussi, de la prise en considération du modèle d'une urne. Considérant une urne contenant des boules rouges et des boules blanches, les premières en proportion p, on convient de prélever n boules et on s'intéresse à la variable aléatoire X : nombre de boules rouges parmi les n boules tirées. On se demande alors quelle est la probabilité $\mathrm{P}(X = k)$ pour que X soit égale à un nombre donné k. On suppose en plus que le tirage est non exhaustif (avec remise): on prélève une boule, puis une autre après remise de la première dans l'urne, puis une troisième après remise de la seconde... et les prélèvements successifs sont donc indépendants puisque la composition de l'urne est la même avant chaque prélèvement.
A chaque boule rouge correspond la probabilité p d'être prélevée, à chaque boule blanche la probabilité $1 - p$. Soit alors le résultat suivant : B, R, R, B, ..., R, B, qui correspond à k boules rouges et $n - k$ boules blanches. Les probabilités liées au tirage de chacune des boules sont respectivement égales à : $(1 - p), p, p, (1 - p), ..., p, (1 - p)$, du fait de la non-exhaustivité des tirages successifs, et la probabilité de l'ensemble de l'échantillon, par application du théorème des probabilités composées, s'écrit : $p^k(1 - p)^{(n-k)}$.
Cela étant posé, il faut noter que le résultat obtenu se réfère arbitrairement à un certain ordre d'arrivée des boules rouges et blanches ; or, quand on se propose de calculer la probabilité d'avoir k boules rouges parmi les n boules extraites, l'ordre d'arrivée est indifférent. Autrement dit, on n'est pas intéressé par la probabilité d'une combinaison particulière de k boules rouges parmi les n boules, mais par la probabilité de l'ensemble des C_n^k combinaisons possibles. Cette probabilité, par application du théorème des probabilités totales, s'écrit :

$$\mathrm{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{(n-k)}$$

Définition 13.4 *on dira que X suit une loi Binômiale de paramètres n et p, notée $B(n, p)$ si :*

$$\begin{cases} \mathcal{E}_X = \{1, 2, ..., n\} \\ \text{ et } \mathrm{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{(n-k)}, \ k \in \mathcal{E}_X \end{cases}$$

On a ceci quand X est le nombre de réalisations d'un événement A dans une suite de n épreuves indépendantes, où :

$$\mathrm{P}(A) = p \quad et \quad \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - p$$

Espérance et variance : *en fait, on peut décomposer X sous la forme :*

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n$$

où $X_i = 1$ si A est réalisé à la ième épreuve et $X_i = 0$ sinon.
Les X_i sont des variables de Bernoulli, indépendantes, de même paramètre p donc :

$$\mathrm{E}(X) = np \quad et \quad V(X) = np(1-p).$$

L'intérêt pratique de la loi Binômiale est très grand. Au lieu de parler d'une urne contenant une certaine proportion p de boules rouges, il suffit en effet de parler d'une population contenant une certaine proportion p d'individus présentant une certaine qualité ou ayant un certain avis, pour constater que le modèle théorique décrit permet de définir la probabilité du nombre d'individus ayant cette qualité ou cet avis, et susceptibles de figurer dans un échantillon de n individus tirés au hasard dans la population en question. La loi Binômiale joue ainsi un rôle important dans un grand nombre de problèmes de jugement sur échantillon : sondages d'opinion ou contrôle du nombre de pièces défectueuses dans une fabrication.

Propriétés 13.1 *Si $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$ et X et Y sont indépendant donc $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$*

13.4 Loi hypergéomètrique

Au tirage exhaustif correspond la loi hypergéométrique. La composition de l'urne est, dans ce cas, modifiée après chaque tirage. Il convient donc de préciser la composition initiale de l'urne de la façon suivante :

- N : nombre total de boules dans l'urne,
- $m = Np$: nombre total de boules rouges,
- $N - m = N(1-p)$: nombre total de boules blanches.

Tirer n boules dont k rouges revient à tirer k boules parmi les m rouges et $(n-k)$ boules parmi les $(N-m)$ blanches. Si nous individualisons chaque boule, le nombre d'échantillons de n boules que l'on peut tirer de l'urne est égal à $\mathcal{C}_N^n$, le nombre d'échantillons de k boules rouges prélevées parmi les m rouges est égal à $\mathcal{C}_m^k$ et celui des échantillons de $(n-k)$ boules blanches prélevées parmi les $(N-m)$ blanches est égal à $\mathcal{C}_{N-m}^{n-k}$. Le nombre d'échantillons contenant k boules rouges et $(n-k)$ boules blanches est donc égal à $\mathcal{C}_m^k \mathcal{C}_{N-m}^{n-k}$. Tous ces échantillons ayant la même probabilité $\dfrac{1}{\mathcal{C}_N^n}$ d'être extraits, la probabilité cherchée est égale à :

$$\mathrm{P}(X = k) = \frac{\mathcal{C}_m^k \mathcal{C}_{N-m}^{n-k}}{\mathcal{C}_N^n}$$

.

Définition 13.5 *Soit X le nombre d'individus possédant un certain caractère, lors du tirage sans remise de n individus parmi $m = Np$, dont une certaine proportion p a ce caractère, alors on dira que X suit une loi hypergéomètrique, notée $H(N, n, p)$ et on a*
Si $n \leq m$, alors $\mathcal{E}_X = \{0, 1...., n\}$ et

$$P(X = k) = \frac{\mathcal{C}_m^k \mathcal{C}_{N-m}^{n-k}}{\mathcal{C}_N^n}$$

Si $n > m$, alors $\mathcal{E}_X = \{0, 1...., n\}$ et $P(X = k)$ est la même.
De plus

$$\mathrm{E}(X) = np \quad et \quad \mathrm{V}(X) = np(1-p)\frac{N-n}{N-1}$$

13.4.1 Convergence de la loi hypergéomètrique vers la loi binômiale.

Théorème 13.1 .
Si $N \to +\infty$ alors la loi hypergéomètrique $H(N, n, p)$ tend vers la loi binômiale $B(n, p)$.

Autrement dit, si on effectue un tirage de n individu dans une grande population, la loi de X=nombre d'individu possédant un certain caractère est à peu prés la même que le tirage se fasse avec ou sans remise. C'est la loi binômiale. En pratique, cette condition est réalisé si on tire moins de 10% de la population soit $n \leq 0,1N$

13.5 Loi de Poisson

La loi de poisson s'applique souvent aux phénomènes accidentels où la probabilité p est très faible . Elle peut également dans certaines conditions être définie comme limite d'une loi Binômiale. Lorsque n devient grand le calcul des probabilités d'une loi binômiale devient très fastidieux. On va donc, sous certains condition trouver une approximation, de loi binômiale $B(n, p)$, plus maniable. C'est la dite loi de Poisson.

Définition 13.6 .
Si X suit une loi $B(n, p)$ avec n grand et p est petit.
$np = \lambda$ étant fixe, alors sous ces condition X suit une loi de poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$; de loi de probabilité définie par:

$$\mathrm{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k \in \{0, 1, 2.....\}$$

En plus

$$\mathrm{E}(X) = \mathrm{V}(X) = \lambda$$

En pratique on utilise cette approximation si

$$n \geq 50 \quad \text{et} \quad p \leq 0,1$$

14 Lois usuelles continues

14.1 Loi uniforme

Définition 14.1 *On dit qu'une v.a X suit une loi uniforme sur $[a,b]$ si sa fonction de densité est constante sur $[a,b]$ et nulle ailleurs, donc*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & si\ x \in [a,b] \\ 0, & sinon \end{cases}$$

et parsuite on obtient la fonction de répartition

$$\mathrm{F}(x) = \begin{cases} 0, & si\ x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & si\ x \in [a,b] \\ 1, & si\ x > b \end{cases}$$

En plus:

$$\mathrm{E}(X) = \frac{b+a}{2}, \quad et \quad \mathrm{V}(X) = \frac{(a-b)^2}{12}$$

14.2 Loi exponentiel

Définition 14.2 *X suit une loi exponentiel de paramètre γ (rée positive) si sa fonction densité est donnée par*

$$f(x) = \begin{cases} \gamma e^{-\gamma x}, & si\ x \geq 0 \\ 0, & si\ x < 0. \end{cases}$$

Sa fonction de répartition est

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\gamma x}, & si\ x \geq 0 \\ 0, & si\ x < 0. \end{cases}$$

On peut démontrer alors que

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\gamma} \quad et \quad \mathrm{V}(X) = \frac{1}{\gamma^2}$$

Concrètement la loi exponentiel se rencontre surtout dans l'étude de phénomènes physique, ou comme durée de vie d'un matériel qui ne vieillit pas.

14.3 Loi normale

14.3.1 Loi normale centrée réduite

Définition 14.3 *On dit que la v. a X suit loi normale(ou loi de Laplace-Gauss) centrée réduite, notée $\mathcal{N}(0,1)$, si X prend ses valeurs dans tout $\mathbb{R}$ et que*

sa fonction de densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

et on

$$\mathrm{E}(X) = 0 \quad et \quad \mathrm{V}(x) = 1$$

La fonction de répartition de X , est alors

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Cette fonction ne peut s'exprimer, ni se calculer de façon simple mais ses valeurs sont tabulées.

14.3.2 Loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$

Définition 14.4 *On dit que la v. a X suit loi normale(ou loi de Laplace-Gauss) d'espèrance $m \in \mathbb{R}$ et d'écart-type $\sigma > 0$, notée $\mathcal{N}(m, \sigma)$, si $\dfrac{X - m}{\sigma}$ suit loi normale centrée réduite. Sa fonction de densité est donnée par*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

La fonction de répartition F *de X, de loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$ s'obtient à partir de ϕ, fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$ de la façon suivant*

$$\mathrm{F}(x) = \phi\left(\frac{x - m}{\sigma}\right)$$

Propriétés 14.1 .

- *Si X suit $\mathcal{N}(m, \sigma)$ et si $Y = aX + b$ pour $a \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$ alors Y suit $\mathcal{N}(am + b, |a|\sigma)$*
- *Si X suit $\mathcal{N}(m, \sigma)$ et si $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ alors Z suit $\mathcal{N}(0, 1)$*
- $\forall x \in \mathbb{R} \quad \phi(-x) = 1 - \phi(x)$

15 Fonctions génératrices, moments, Fonctions caractéristiques

15.1 Fonctions génératrices

Dans cette section, on présente un outil élémentaire très utile dans l'étude des v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$. On verra une généralisation aux v.a.r. après. Soit

X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Remarquons que par définition de l'espérance, on a

$$\mathrm{E}(s^X) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{P}(X = n) s^n, \ \forall s \geq 0$$

Définition 15.1 *La fonction génératrice de X est la fonction g définie par*

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{P}(X = n) s^n = \mathrm{E}(s^X), \ \forall 0 \leq s \leq 1$$

Proposition 15.1 *La fonction génératrice vérifie*

$$\forall n \geq 0, \qquad \mathbf{P}(\mathrm{X} = n) = \frac{1}{n!} g_{\mathrm{X}}^{(n)}(0)$$

En particulier, la fonction génératrice d'une variable aléatoire détermine la loi de X.

Exemple 15.1 *Donnons des exemples de calculs de fonctions génératrices.*

- *Loi Binomial $B(n, p)$*

$$g(s) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} s^k = (ps + (1-p))^n$$

- *Loi de Poisson $\mathbb{P}(\lambda)$*

$$g(s) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k s^k}{k!} = e^{\lambda(s-1)}$$

- *Loi géométrique géo(p) ,*

$$g(s) = ps \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k s^k = \frac{ps}{1-qs}, \quad \textit{avec } q = 1-p$$

Exercice 15.1 *Montrer les égalités de l'exemple précédent.*

15.2 Moments

Définition 15.2 *On dit que* X *admet un moment d'ordre $k \geq 1$, si $|\mathrm{X}|^k$ est intégrable, soit encore $\mathrm{E}(|\mathrm{X}|^k) < \infty$. Son moment d'ordre k est alors $\mathrm{E}(\mathrm{X}^k)$. En analyse, on dirait que* X *est dans $L^k(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbf{P})$.*

Proposition 15.2 *(Calcul des moments)*
Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$.

- $\mathrm{E}(X) < \infty$ *si et seulement si g_X est dérivable à gauche en 1, et dans ce cas,* $\mathrm{E}(X) = g'_X(1)$.
- $\mathrm{E}(X^2) < \infty$ *si et seulement si g_X est deux fois dérivable à gauche en 1, et dans ce cas,* $\mathrm{E}(X(X-1)) = g''_X(1)$.

15.3 Fonctions caractéristiques

Définition 15.3 *Soit X une v.a. réelle. Sa fonction caractéristique, notée φ_X, est la transformée de Fourier de la loi $\mathbf{P}_X$ de X. Autrement dit pour tout $t \in \mathbb{R}$*

$$\varphi_X(t) = \widehat{\mathbf{P}}_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mathbf{P}_X(x) = \mathrm{E}(e^{itX}).$$

Remarque 15.1 *Si X est une v.a. à densité f, alors sa fonction caractéristique n'est rien d'autre, au signe près, que la transformée de Fourier de f : $\varphi_X(t) = \widetilde{f}(-t)$. (voir cours sur les transformées de Fourier après).*

Théorème 15.1 *Soient X et Y deux v.a. réelles. Alors leurs lois $\mathbf{P}_X$ et $\mathbf{P}_Y$ sont égales si et seulement si*

$$\varphi_X = \varphi_Y$$

Propriétés 1 *Soit X une v.a. réelle.*

1. $\varphi_X(0) = 1$
2. $|\varphi_X(t)| \leq 1$ *pour tout* $t \in \mathbb{R}$.
3. $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$ *pout tout* $a \neq 0$ *et* $b \in \mathbb{R}$.
4. φ_X *est à valeurs réelles si et seulement si* $\mathbf{P}_X = \mathbf{P}_{-X}$.
5. φ_X *est uniformément continue.*
6. *Soit* $p \geq 1$. *Si* $\mathrm{E}(|\mathrm{X}|^p) < +\infty$, *alors* φ_X *est de classe* C^p *et* $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathrm{E}(\mathrm{X}^k)$ *pour tout* $1 \leq k \leq p$.

Proof

1. $\varphi_X(0) = \mathrm{E}(1) = 1$
2. $|\varphi_X(t)| \leq \int_{\mathbb{R}} |e^{itx} d\mathbf{P}_X(x)| = 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$
3. Posons $Y = aX + b$ avec $a \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$, alors
   $$\varphi_Y(t) = \mathrm{E}(e^{itY}) = \mathrm{E}(e^{itaX+itb}) = e^{itb}\mathrm{E}(e^{itaX}) = e^{itb}\varphi_{aX}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$$
4. On a
   $$\overline{\varphi_X(t)} = \overline{\mathrm{E}(e^{itX})} = \mathrm{E}(e^{-itX}) = \mathrm{E}(e^{it(-X)}) = \varphi_{-X}(t)$$
   Par conséquent, si $\overline{\varphi_X} = \varphi_X$, on a $\varphi_{-X} = \varphi_X$, d'où $\mathbf{P}_X = \mathbf{P}_{-X}$. Réciproquement si $\mathbf{P}_X = \mathbf{P}_{-X}$ alors bien sûr $\varphi_{-X} = \varphi_X = \overline{\varphi_X}$
5. On a
   $$|\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| \leq \int_{\mathbb{R}} |e^{itx} - e^{isx}| d\mathbf{P}_X(x) \leq \int_{\mathbb{R}} |e^{i(t-s)x} - 1| d\mathbf{P}_X(x)$$
   Quand $u \to 0$, $|e^{iux} - 1| \to 0$. Donc $|e^{i(t-s)x} - 1| \longrightarrow 0$ quand $|s-t| \longrightarrow 0$, uniformément en s et t. En intégrant par rapport à la probabilité $\mathbf{P}_X$, le résultat en découle.
6. Exercice.

16 Couple de variables aléatoires

Définition 16.1 *Si X et Y sont des variables numériques (discrètes ou continues), la fonction de répartition de (X,Y) est l'application* F *définie de $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ par*

$$\mathrm{F}(x,y) = \mathrm{P}[(X \leq x) \cap (Y \leq y)]$$

Elle caractérise la loi de probabilité de (X,Y).

De plus on a

$$\lim_{y \to +\infty} \mathrm{F}(x,y) = \mathrm{P}(X \leq x) = \mathrm{F}_X(x)$$

$$\lim_{x \to +\infty} \mathrm{F}(x,y) = \mathrm{P}(Y \leq y) = \mathrm{F}_Y(y)$$

F_X *et* F_Y *sont appelées* ***les fonctions de répartitions marginale*** *de X et Y respectivement.*

La loi d'un couple (X,Y) de variables continues peut aussi être caractérisée par sa fonction de densité : $f(x,y)$ fonction définie sur $\mathbb{R}^2$, positive, d'intégrale 1, telle que :

$$\mathrm{P}[(a \leq X \leq b) \cap (c \leq Y \leq d)] = \int_a^b \int_c^d f(x,y)dydx$$

En particulier

$$\mathrm{F}(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(x,y)dxdy$$

Définition 16.2 ***Densité marginale***
De même que nous avons défini les lois marginales dans le cas discret, les densités de X et de Y peuvent être obtenues à partir de celles du couple : ce sont les densités marginales.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy; \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

17 Indépendance, Covariance et Corrélation

Définition 17.1 ***Indépendance***
Cas discrèt.
Les variables aléatoires réelles discrètes X et Y sont dites indépendantes si, et seulement si, la loi conjointe est le produit des lois marginales :

$$\mathrm{P}(X = x, Y = y) = \mathrm{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y).$$

ou si

$$\mathrm{F}_{(X,Y)}(x,y) = \mathrm{F}_X(x)\mathcal{F}_Y(y).$$

Cas continu.
Deux variables aléatoires réelles à densité X et Y sont dites indépendantes si

$$\mathrm{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathrm{P}(X \leq x)\mathrm{P}(Y \leq y).$$

ou si la densité conjointe $f_{(X,Y)}(x,y)$ est le produit des densités de probabilité marginales de X et de Y :

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y), \quad ou \quad \mathrm{F}_{(X,Y)}(x,y) = \mathrm{F}_X(x)\mathrm{F}_Y(y)$$

Lemme 17.1 ***Somme de variables aléatoires indépendantes***
Si X et Y sont des v.a. à densité indépendantes alors

$$f_{X+Y}(t) = \int_{\mathbb{R}} f_X(y)f_Y(t-y)dy = f_X * f_Y(t).$$

où $f_X * f_Y$ est le produit de convolution de f_X et f_Y

Définition 17.2 ***Covariance***
On appelle covariance de (X,Y), variables numériques, le nombre :

$$cov(X,Y) = \mathrm{E}[(X - \mathrm{E}(X)(Y - \mathrm{E}(Y))] = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y)$$

Lemme 17.2 *Si X et Y sont indépendantes,*

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

et donc $cov(X,Y) = 0$. Mais la réciproque est fausse en générale.

Proposition 17.1 *Si X et Y suivent des lois normales alors*

$$cov(X,Y) = 0 \Longleftrightarrow X et\ Y\ sont\ indépendantes.$$

Définition 17.3 ***Coefficient de corrélation***
Le coefficient de corrélation linéaire entre deux variables numériques non constantes X et Y est le nombre :

$$r(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Ce nombre est toujours compris entre -1 et 1. Il est égal à ± 1 quand il existe une relation entre X et Y de la forme $Y = aX + b$.
Si X et Y sont indépendantes, il est nul.
Si $r(X,Y) = 0$, on dit que X et Y sont non corrélées.

Exercice 17.1 *Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois :*

x_i	1	2
p_i	0,5	0,5

y_j	1	2	3
p_j	1/4	1/2	1/4

1. *Calculer* $\mathrm{E}(X); \mathrm{V}(X); \mathrm{E}(Y); \mathrm{V}(Y)$.
2. *Donner la loi de probabilité conjointe de X et Y.*
3. *Etablir la loi de probabilité de $T = X + Y$. Calculer* $\mathrm{E}(T)$ *et* $\mathrm{V}(T)$.
4. *Etablir la loi de probabilité de $Z = XY$. Calculer* $\mathrm{E}(Z)$ *et* $\mathrm{V}(Z)$.
5. *Vérifier par le calcul que $Cov(X,Y) = 0$.*

17.1 Indépendance et fonctions génératrices

Proposition 17.2 *Soient X et Y deux v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendantes. Alors, pour tout $s \in [0,1]$, on a*

$$g_{X+Y}(s) = g_X(s) g_Y(s).$$

Proof Par définition, et indépendance on a

$$g_{X+Y}(s) = \mathrm{E}(s^{X+Y}) = \mathrm{E}(s^X s^Y) = \mathrm{E}(s^X)\mathrm{E}(s^Y) = g_X(s) g_Y(s).$$

On définit pour tout $(u,v) \in [0,1]^2$, la fonction génératrice du couple (X,Y) comme la fonction de deux variables

$$g_{(X,Y)}(u,v) = \sum_{m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}} \mathbf{P}(X = m, Y = n) u^m v^n = \mathrm{E}(u^X v^Y).$$

Proposition 17.3 *Les v.a. X et Y à valeurs dans $\mathbb{N}$ sont indépendantes ssi pour tout couple $(u,v) \in [0,1]^2$,*

$$g_{(X,Y)}(u,v) = g_X(u) g_Y(v).$$

17.2 Indépendance et fonctions caractéristiques

Théorème 17.1 *Soit $X = (X_1, X_2)$ v.a à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, les v.a. X_1 et X_2 sont indépendantes si et seulement si*

$$\varphi_X(u_1,u_2) = \varphi_{X_1}(u_1)\varphi_{X_2}(u_2), \quad \textit{pour tout} (u_1,u_2) \in \mathbb{R}^2.$$

17.3 Somme de variables aléatoires indépendantes.

Soit (X,Y) une v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, de densité $f_{(X,Y)}$. On considére la v.a $Z = X + Y$. En appliquant le théorème du changement de variable, la densité de Z s'obtient comme densité marginale du couple (Z,Y), soit encore

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_{(Z,Y)}(z,y)dy = \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(z-y,y)dy.$$

Quand X et Y sont indépendantes, alors $f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$ d'où

$$f_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(z-y) f_Y(y)dy = \int_{\mathbb{R}} f_X(y) f_Y(z-y)dy = f_X * f_Y(z),$$

où $f_X * f_Y$ est le produit de convolution de f_X et f_Y défini ci-dessous.

Définition 17.4 *On définit le produit de convolution de deux fonctions f et g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par*

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) g(y) dy$$

On a que $f * g = g * f$.

Théorème 17.2 *si X et Y sont des v.a. à densité indépendantes alors*

$$f_{X+Y} = f_X * f_Y.$$

Proposition 17.4 *Si X_1 et X_2 sont indépendantes, alors*

$$\mathbf{P}_{(X_1,X_2)} = \mathbf{P}_{X_1} \times \mathbf{P}_{X_2} \quad et \quad \mathbf{P}_{X_1+X_2} = \mathbf{P}_{X_1} * \mathbf{P}_{X_2}$$

d'où

$$\varphi_{(X_1,X_2)}(u_1,u_2) = \varphi_{X_1}(u_1)\varphi_{X_2}(u_2), \quad pour\ tout\ (u_1,u_2) \in \mathbb{R}^2$$

et

$$\varphi_{X_1+X_2}(u) = \varphi_{X_1}(u)\varphi_{X_2}(u), \quad pour\ tout\ u \in \mathbb{R}.$$

Remarque 17.1 *Plus généralement, si $X_1, ..., X_n$ sont n v.a. indépendantes et de même loi que la v.a Y, et si $S_n = X_1 + ... + X_n$, alors*

$$\begin{aligned} \varphi_{S_n}(u) &= \mathrm{E}(e^{iuS_n}) = \mathrm{E}(e^{iu(X_1+...+X_n)}) = \varphi_{(X_1,...,X_n)}(u,...,u) = \varphi_{X_1}(u)...\varphi_{X_n}(u) \\ &= (\varphi_Y(u))^n. \end{aligned}$$

18 Les modes de convergence

18.1 Convergence presque sûre

Définition 18.1 *On dit que la suite de v.a $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge presque sûrement vers la v.a X s'il existe un ensemble de probabilité 1 sur lequel elle converge simplement vers X.*
Autrement dit,

$$\forall \omega \notin \Omega_0, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \neq N \qquad |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon$$

on note

$$X_n \xrightarrow{p.s} X$$

Remarque 18.1 *La limite presque sûre n'est pas unique. Toutefois, on a Si $f_n \xrightarrow{p.s} f$ et $f_n \xrightarrow{p.s} g$ alors $f = g$ p.s.*

Propriétés 2 *Si $X_n \xrightarrow{p.s} X$ et si g une fonction réelle continue alors*

$$g(X_n) \xrightarrow{p.s} g(X)$$

18.2 Convergence en probabilité

Définition 18.2 *On dit que (X_n) converge vers X en probabilité, et on note $X_n \xrightarrow{\mathbf{P}} X$ si pour tout $\forall \varepsilon > 0$,*

$$\mathbf{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \ quand\ n \longrightarrow +\infty,$$

Corollaire 18.1 *Si* $X_n \xrightarrow{p.s} X$ *alors* $X_n \xrightarrow{\mathbf{P}} X$.

Proof On remarque que

$$\mathbf{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \mathbf{P}(\sup_{i \geq n} |X_i - X| > \varepsilon)$$

donc d'après la proposition précèdente on obtient $X_n \xrightarrow{\mathbf{P}} X$.

18.3 Convergence en loi

Notons $\mathbb{C}_b(\mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues et bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (où $\mathbb{C}$),

Définition 18.3 *La suite* $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* X *en loi (où en distribution) si pour toute fonction* $f \in \mathbb{C}_b(\mathbb{R})$,

$$\mathrm{E}(f(X_n)) \longrightarrow \mathrm{E}(f(X))$$

On la note $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ *(ou* $X_n \xrightarrow{d} X$*)*

Théorème 18.1 *Soit* $(X_n)_n$ *une suite de v.a. réelles sur* $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbf{P})$, *et* X *une v.a. réelle sur* $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbf{P})$. *Les propriétés suivantes sont équivalentes.*

1. *La suite* (X_n) *converge en loi vers* X.
2. *La suite de fonctions de répartition vérifie* $F_{X_n}(x) \longrightarrow F_X(x)$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *en lequel* F_X *est continue.*
3. *La suite de fonctions caractéristiques* φ_{X_n} *converge simplement vers* φ_X, *i.e. pour tout* $t \in \mathbb{R}$ $\varphi_{X_n}(t) \longrightarrow \varphi_X(t)$.

Théorème 18.2 *Soit* (X_n) *une suite de v.a. Si* (X_n) *converge en probabilité vers* X, *alors* (X_n) *converge en loi vers* X.

19 Les théorèmes limites

Dans toute cette section, (X_n) désigne une suite de v.a. indépendantes et de même loi (*i.i.d*). Pour faciliter les notations, on notera X une v.a. indépendante des (X_n) et de même loi, de sorte que $\mathrm{E}(|X|)$ désignera l'espérance de chacune des v.a. $|X_n|$. On note $S_n = X_1 + ... + X_n$.

19.1 Loi faible et forte des grands nombres

Théorème 19.1 *Supposons* $\mathrm{E}(|X|) < +\infty$, *on dit que la suite de v.a* (X_n) *suit la loi forte (resp faible) des grands nombres si*

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{p.s} \mathrm{E}(X)$$

(resp)

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\mathbf{P}} \mathrm{E}(X)$$

19.2 Théorème de la limite central (TCL)

Théorème 19.2 *Supposons que* $\mathrm{E}(X^2) < +\infty$. *Soit* $\sigma^2 = V(X)$. *Alors* $\dfrac{S_n - n\mathrm{E}(X)}{\sigma\sqrt{n}}$ *converge en loi vers une v.a. de loi* $\mathcal{N}(0,1)$ *normale centrée réduite*

Précisément, l'utilisation concrète de ce thèorème est la suivante. Pour tous $a < b$ dans $\mathbb{R}$, on a

$$\mathbf{P}\left(\frac{S_n - n\mathrm{E}(X)}{\sigma\sqrt{n}} \in]a,b[\right) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx$$

En pratique, on identifie dans les usages le terme de gauche et le terme de droite dès que $n > 30$.
Ce théorème illustre l'universalité de la loi normale. En effet, ce théorème est vrai quelle que soit la loi suivie par les X_i. Autrement dit, si on répète une expérience n fois avec n grand, dont le résultat peut être modélisé par une variable aléatoire X (avec $\mathrm{E}(X^2) < \infty$), alors la moyenne $\dfrac{S_n}{n}$ des résultats des expériences converge vers $\mathrm{E}(X)$ et les écarts, convenablement normalisés, suivent une loi normale, indépendemment de la loi de X.

19.3 Conséquence du théorème TCL

19.3.1 Convergence de la loi binômiale vers la loi normale

Si X suit une loi $B(n,p)$ avec n est grand (en pratique dès que $np > 18$), alors la loi de X tend vers une loi normale $\mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)})$.

Remarque 19.1 *Comme on passe d'une loi discrète où* $\mathrm{P}(X < a) \neq \mathrm{P}(X \leq a)$, *à une loi continue où* $\mathrm{P}(X < a) = \mathrm{P}(X \leq a)$, *il est préférable, quand on approxime, d'ajouter ou de retrancher 0,5 selon que les inégalités sont au sens large ou au sens strict.*

Exemple 19.1 *Si* X *suit* $B(100; 0,2)$ *approchée par* $\mathcal{N}(20,4)$ *alors* $\mathrm{P}(X < 20) = P(X \leq 19)$ *est peu différent de* $\phi\left(\dfrac{19,5-20}{4}\right) = \phi(-0,125)$
De même, $\mathrm{P}(17 < X < 22)$ *est peu différent de* $\phi\left(\dfrac{21,5-20}{4}\right) - \phi\left(\dfrac{17,5-20}{4}\right)$

19.3.2 Convergence de la loi de Poisson vers la loi normale

De même si X suit une loi de Poisson de paramètre λ, la loi de : $\dfrac{X-\lambda}{\sqrt{\lambda}}$ tend vers la $\mathcal{N}(0,1)$, quand $\lambda \longrightarrow \infty$. En pratique dès que $\lambda > 18$.